

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

✓ 투자자산운용사 실전마무리 특강(NEW)



- 2과목 4편 - 리스크 관리 (8문항)

전략과목	
✓ 세제(84p)	7문항
✓ 리스크 관리(52p) Cf. 금융상품(334p)	8문항
✓ 해외투자(74p)	5문항

❖ 리스크 관리(8문항)

기본서 목차	비고
제1장 리스크와 리스크 관리의 필요성	
제2장 시장 리스크의 측정	
제3장 신용 리스크의 측정	

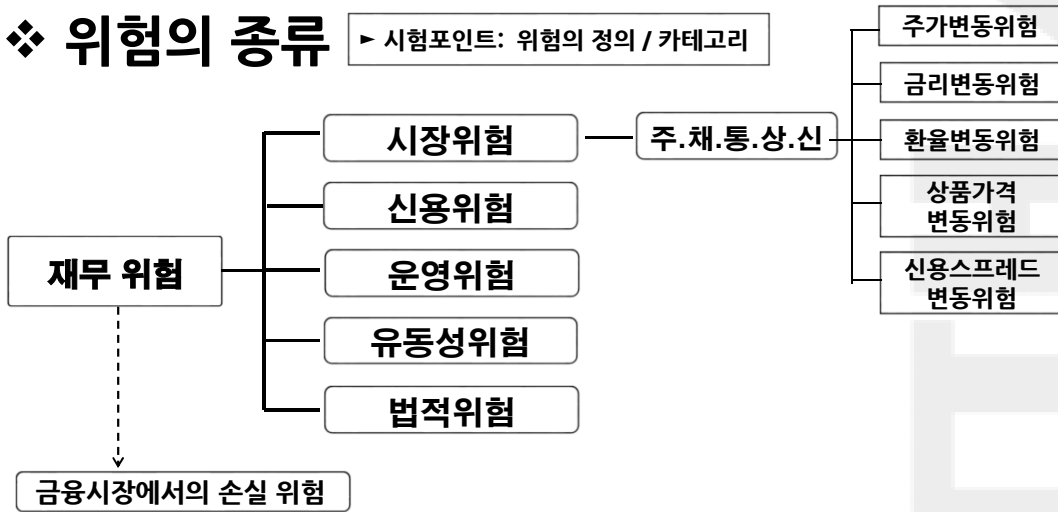
❖ 기출 Map (2~3배수)

VaR 개요	재무위험 종류	VaR 해석			
	옵션VaR 계산	채권VaR 계산	옵션VaR 측정요소	포트폴리오VaR 계산	
시장 VaR	VaR 전환	델타노말분석법	역사적 시뮬레이션	몬테카를로 S.	
	스트레스 검증법	RAROC계산	한계 VaR	VaR 한계점	
신용 VaR	신용손실분포	EDF모형 개념	부도거리(DD) 계산 및 해석	EL계산	
	EL변동성 계산	신용위험 측정요소 (부도모형)			

PART 1: VaR 개요

❖ 위험의 종류

▶ 시험포인트: 위험의 정의 / 카테고리



2024.03
기출복원

다음 중 시장위험(market risk)에 속하지 않은 것은?

- ① 운영위험
- ② 주식위험
- ③ 이자율위험
- ④ 환율위험

※ '주식위험 / 이자율위험 / 환율위험 / 상품가격위험' → 시장위험(market)의 하위 카테고리
'신용위험 / 운영위험 / 유동성위험 / 법적위험' → 시장위험과 등위 카테고리

2024.06
기출복원

다음 중 시장위험(market risk)에 속하지 않은 것은?

- ① 주식위험
- ② 금리위험
- ③ 환율위험
- ④ 신용위험

※ '주식위험 / 이자율위험 / 환율위험 / 상품가격위험' → 시장위험(market)의 하위 카테고리
'신용위험 / 운영위험 / 유동성위험 / 법적위험' → 시장위험과 등위 카테고리

2

재무위험(financial risk)에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 시장위험은 시장가격의 변동으로부터 발생하는 위험으로서 주식위험, 이자율위험, 환 위험, 상품가격위험 등이 포함된다.
- ② 신용위험은 거래상대방이 약속한 금액을 지불하지 못하는 경우에 발생하는 손실에 대한 위험이다.
- ③ 유동성위험은 부적절한 내부시스템, 관리실패, 잘못된 통제, 사기, 인간의 오류 등으로 인해 발생하는 손실에 대한 위험이다.
- ④ 법적위험은 계약을 집행하지 못함으로 인해 발생하는 손실에 대한 위험이다.

③은 운영위험(operating risk)을 말한다.

2020.06
기출복원

보기는 다음 중 어떤 위험에 속하는가?

- 미흡한 내부관리통제제도와 감독체계
- 영업부서와 후선부서 업무의 격리미비 및 관리감독의 미비
- 파생상품의 특성에 대한 경영진의 인식부족

- ① 시장위험(Market Risk)
- ② 신용위험(Credit Risk)
- ③ 운영위험(Operating Risk)
- ④ 법적위험(Legal Risk)

※운영위험: 부적절한 내부시스템, 관리실패, 잘못된 통제, 사기, 인간의 오류 등으로 인해 발생하는 손실에 대한 위험이다.

2021.01
기출복원

거래상대방이 약속한 금액을 지불하지 못하는 경우에 발생하는 손실에 대한 위험은?

- ① 시장위험
- ② 신용위험
- ③ 운영위험
- ④ 유동성위험

※ 신용위험(Credit Risk):
- 거래상대방이 결제를 하지 않을 위험
(채무불이행 위험, 거래상대방 위험, 부도위험)

2021.06
기출복원

재무위험(financial risk) 중 보기에 해당하는 위험은 무엇인가?

- 포지션을 마감하는 데서 발생하는 비용에 대한 위험이다.
- 기업이 소유하고 있는 자산을 매각하고자 할 경우 매입자가 없어 매우 불리한 조건으로 자산을 매각해야만 할 때 발생하는 손실에 대한 위험이다.

- ① 시장위험
- ② 신용위험
- ③ 유동성위험
- ④ 운영위험

유동성위험이다.
'제 때에 제 값을 받지 못하는 위험'
이라고도 한다.

팔자	사자
If 유동성풍부	11,000
	10,900
	10,800
	10,000
If 유동성부족	9,500

2023.11
기출복원

재무위험의 종류와 관련해서 빈칸을 옳게 연결한 것은?

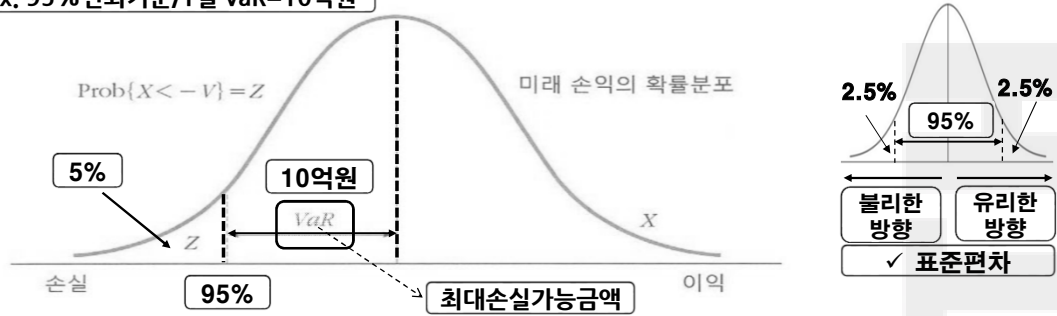
- 기업이 소유하고 있는 자산을 매각하고자 할 때, 매입자가 없어서 매우 불리한 조건으로 자산을 매각해야 하는 경우 ()에 노출된다.
- ()은 거래상대방이 약속한 금액을 지불하지 못하는 경우에 발생하는 손실에 대한 위험이다.

- ① 신용위험, 법적위험
- ② 유동성위험, 법적위험
- ③ 유동성위험, 신용위험
- ④ 운영위험, 신용위험

- ③ '유동성위험-신용위험'이다.
- ▶ 유동성위험: '제 때에 제 값을 받지 못하는 위험'
- ▶ 신용위험: 채무불이행위험, 거래상대방위험, 부도위험

❖ 확률분포로부터의 VaR

Ex. 95% 신뢰기준/1일 VaR=10억원



✓ VaR는
‘시장이 불리하게 움직일 경우,
일정한 신뢰구간 하에서 일정기간 동안에,
보유 포트폴리오에서 발생하는 최대손실액’

- ☐ 보유기간 중 최대손실액이 10억원 이하일 확률은 95%
- ☐ 보유기간 중 최대손실액이 10억원을 초과할 확률은 5%

✓ VaR (Value at Risk)

(1) VaR는 리스크에 대한 구체적인 수치이다 → 위험관리의 획기적인 전환

(2) 시장이 불리한 방향으로 움직일 경우, 보유한 포트폴리오에서, 일정기간 동안에 발생하는 최대손실가능액을, 주어진 신뢰구간 하에서 통계적 방법으로 추정된 수치이다.

정의

(3) 신뢰구간 95%에서 1일 VaR이 10억원이라면,

해석

→ 이 포트폴리오를 보유함으로써 향후 1일 동안에 10억원을 초과하여 손실을 볼 확률이 5%이다.

3

VaR(Value at Risk)와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

특정회사 거래포지션의 1일 동안 VaR이 신뢰구간 99%에서 10억원이라면, 이는 회사가 이 포트폴리오를 보유함으로써 향후 1일 동안에 ()의 확률로 () 손실을 볼 수 있다는 것을 의미한다.

- ① 1%, 10억원을 초과하는
- ② 1%, 10억원 이하의
- ③ 5%, 10억원을 초과하는
- ④ 99%, 10억원을 초과하는

✓ 보유기간 중 최대손실액이 10억원 이하일 확률은 99%

✓ 보유기간 중 최대손실액이 10억원을 초과할 확률은 5%

2024.03
기출복원

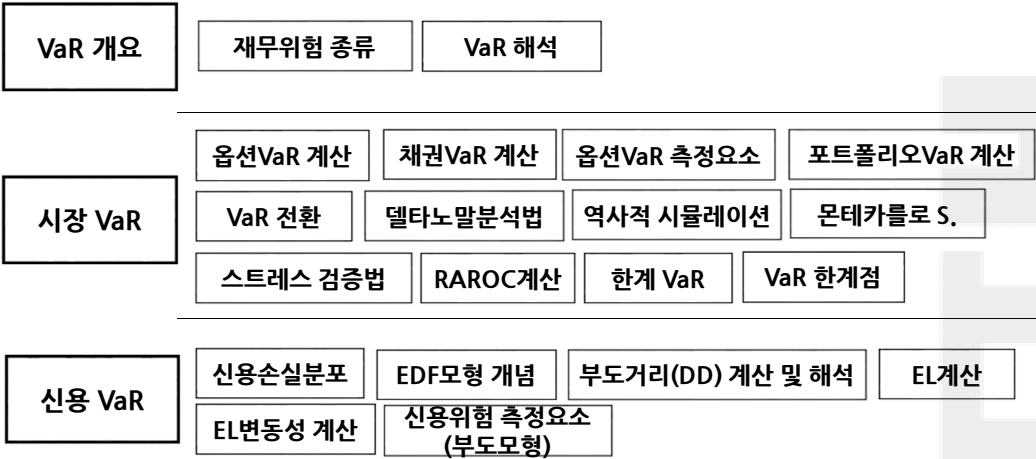
빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

특정회사의 거래포지션의 1일 VaR이 신뢰구간 95%에서 3억원이라면, 이 포트폴리오를 보유함으로써 향후 1일 동안에 ()을 초과하여 손실이 발생할 확률은 ()임을 의미한다.

- ① 1.5억원, 5%
- ② 3억원, 5%
- ③ 1.5억원, 95%
- ④ 3억원, 95%

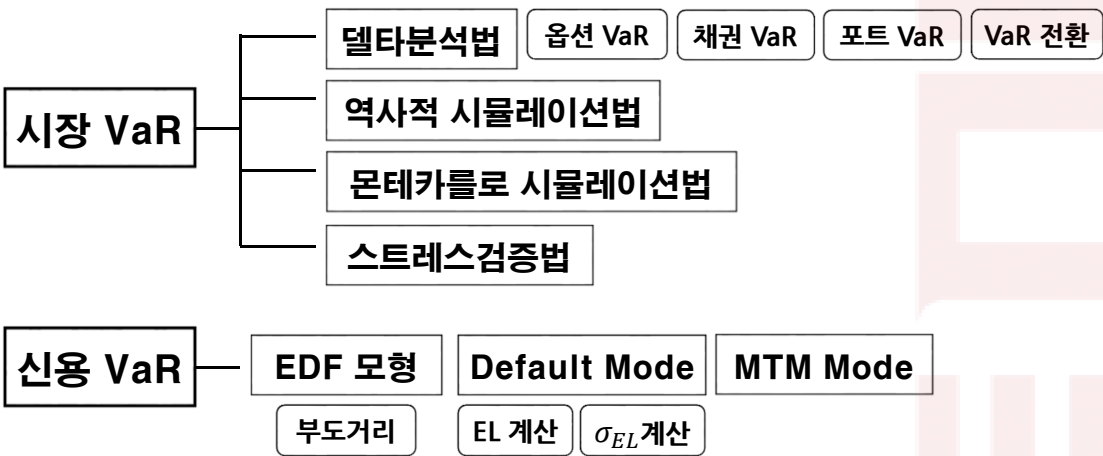
② '3억원, 5%'이다.
1일 동안에 '3억원을 초과하는 손실이 발생할 확률은 5%, 3억원 이하의 손실이 발생할 확률은 95%'이다.

❖ 기출 Map (2~3배수)



PART 2: 시장VaR 측정

❖ VaR 측정모형



4

KOSPI 200 주가지수옵션의 가격이 7point, KOSPI 200 지수가 150point, 주가지수 수익률의 1일 기준 표준편차(σ)가 2.5%, 옵션의 델타가 0.8이다. 이 경우 99% 신뢰도 1일 기준의 VaR에 가장 가까운 것은?
(99% 신뢰기준의 신뢰상수는 2.33)

- ① 6.99 point
- ② 8.737 point
- ③ 699 point
- ④ 873.7 point

① $\sigma(\Delta V) \cdot z = \sigma(\Delta C) \cdot z = \sigma(f' \cdot \Delta S) \cdot z = S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f'$,
따라서, 신뢰구간 99% 1일 VaR는,
 $150\text{point} \times 2.5\% \times 2.33 \times 0.8$
 $= 150\text{point} \times 2.5 \times 0.01 \times 2.33 \times 0.8$
 $= 6.99 \text{ point}$

✓ 풀이

일정한 신뢰구간 하에서의
포지션의 가치변동위험

$$\text{델타}(f') = \frac{\Delta c}{\Delta S}$$

$$\begin{aligned} \sigma(\Delta V) \cdot z &= \sigma(\Delta C) \cdot z = \sigma(f' \cdot \Delta S) \cdot z \\ &= S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f' \end{aligned}$$

σ : 수익률의 변동성이므로
'수익률 단위'로 전환

$$(\therefore) 150\text{point} \times 2.5\% \times 2.33 \times 0.8 = 6.99\text{p}$$

2022.06
기출복원

KOSPI200 주가지수옵션의 가격은 10point, KOSPI200은 300point, 주가지수수익률의 1일 기준 표준편차(σ)가 4%, 옵션의 델타는 0.5이다. 이 때 95% 신뢰도 1일 기준의 VaR은 얼마인가? (95%신뢰기준의 신뢰상수는 1.65)

- ① 3.3 point ② 6.6 point ③ 9.9 point ④ 990 point

$$\begin{aligned}\sigma(\Delta V) \cdot z &= \sigma(\Delta C) \cdot z = \sigma(f' \cdot \Delta S) \cdot z \\ &= S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f'\end{aligned}$$

$$\rightarrow 300\text{point} \times 4\% \times 1.65 \times 0.5 = 9.9\text{point}$$

5

옵션상품의 VaR을 델타노말방식으로 측정할 때 필요하지 않은 요소는?

- ① 표준편차
② 무위험이자율
③ 기초자산의 가격
④ 옵션의 델타

$$S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f'$$

→ 기초자산가격, 표준편차, 신뢰상수, 델타

▶ 옵션가격, 행사가격, 무위험이자율은 계산에 사용되지 않는다.

2024.03
기출복원

델타노말 분석법으로 옵션의 VaR을 측정할 경우,
측정에 필요한 요소로서 가장 적절한 것은?

- ① 옵션가격
- ② 옵션의 행사가격
- ③ 기초자산가격
- ④ 무위험이자율

$$\textcircled{3} \sigma(\Delta V) \cdot z = \sigma(\Delta C) \cdot z = \sigma(f' \cdot \Delta S) \cdot z = S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f',$$

즉, '기초자산가격(S), 수익률의 표준편차(σ), 신뢰상수, 델타(f')'가 필요하다.
즉, '옵션가격, 행사가격, 무위험이자율'은 계산에 사용되지 않는다.

6

5년 만기 국채의 만기수익률이 정규분포를 하고 수익률 증감(Δy)의 1일기준 표준편차가 0.05%이고 수정듀레이션이 3.5이다. 이 채권을 200억원 보유하고 있을 때 95% 신뢰도의 1일 VaR는 얼마인가? (95% 신뢰기준의 신뢰상수: 1.65)

- ① 5,775만원
- ② 8,155만원
- ③ 57억7,500만원
- ④ 81억5,500만원

$$\sigma(\Delta V) \cdot z = \sigma(\Delta B) \cdot z = \sigma(B \cdot D \cdot \Delta y) \cdot z = B \cdot \sigma(\Delta y) \cdot z \cdot D$$

→ 200억원×0.05%×1.65×3.5=0.5775 (5,775만원)

✓ 풀이

$$\frac{\Delta P}{P} = (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+YTM)} \times \Delta Y$$

$$\Delta B = \text{수정듀레이션} \times \Delta y \times B$$

$$\sigma(\Delta V) \cdot z = \sigma(\Delta B) \cdot z = \sigma(B \times D^* \cdot \Delta y) \cdot z$$

$$= B \times \sigma(\Delta y) \times z \times D^*$$

$$(\therefore) 200\text{억원} \times 0.05\% \times 1.65 \times 3.5 = 0.5775 (5,775\text{만원})$$

2023.02
기출복원

5년 만기 국채의 만기수익률이 정규분포를 따르고 1일 수익률의 증감(Δy)의 1일 기준 표준편차가 2%이고 수정듀레이션이 2이다. 이 채권을 1,000억원 보유하고 있을 때 99% 신뢰구간 하에서의 1일 VaR은 얼마인가? (99% 신뢰상수는 2.33, 단위는 억원)

- ① 23.3
- ② 46.6
- ③ 69.9
- ④ 93.2

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \sigma(\Delta V) \cdot z &= \sigma(\Delta B) \cdot z = \sigma(B \times D^* \cdot \Delta y) \cdot z \\ &= B \times \sigma(\Delta y) \times z \times D^* \\ &= 1,000 \times 2\% \times 2.33 \times 2 = 93.2 \\ &\text{즉, 93.2억원이다.} \end{aligned}$$

❖ 포트폴리오 VaR

$$\text{포트폴리오 VaR} = \sqrt{VaR_A^2 + VaR_B^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_A \cdot VaR_B} \quad \text{계산}$$

$$\rho = +1 \rightarrow VaR_A + VaR_B$$

$$\sqrt{(VaR_A + VaR_B)^2}$$

$$\rho = -1 \rightarrow |VaR_A - VaR_B|$$

$$\sqrt{(VaR_A - VaR_B)^2}$$

$$\rho = 0 \rightarrow \sqrt{VaR_A^2 + VaR_B^2}$$

7

자산 A의 VaR은 15억원, 자산 B의 VaR은 8억원이고
두 자산 간 상관계수는 -1이라고 할 때, 두 자산으로
구성된 포트폴리오의 VaR는 얼마인가?

㉠ 7억원

㉡ 10억원

㉢ 17억원

㉣ 23억원

$$\textcircled{1} \quad |VaR_A - VaR_B| = |15 - 8| = 7\text{억원}$$

$$\text{※ 포트폴리오 VaR 산식: } VaR_P = \sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_X \cdot VaR_Y}$$

$$(1) \text{ 상관계수 } +1: VaR_X + VaR_Y = 15 + 8 = 23$$

$$(2) \text{ 상관계수 } -1: VaR_X - VaR_Y = 15 - 8 = 7$$

$$(3) \text{ 상관계수 } 0: \sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2} = \sqrt{15^2 + 8^2} = \sqrt{225 + 64} = 17$$

2024.03
기출복원

자산 A의 VaR이 9억원, 자산 B의 VaR이 7억원이고
두 자산 간 상관계수는 +1이라고 할 때, 두 자산으로
구성된 포트폴리오의 VaR는 얼마인가?

- ① 2억원
- ② 7억원
- ③ 9억원
- ④ 16억원

$$\textcircled{4} \text{ } VaR_X + VaR_Y = 9+7 = 16\text{억원}$$

$$\text{※ 포트폴리오 VaR 산식: } VaR_P = \sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_X \cdot VaR_Y}$$

$$(1) \text{ 상관계수 } +1: VaR_X + VaR_Y = 9+7 = 16$$

$$(2) \text{ 상관계수 } -1: VaR_X - VaR_Y = 9-7 = 2$$

$$(3) \text{ 상관계수 } 0: \sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2} = \sqrt{9^2 + 7^2} = \sqrt{81 + 49} = 11.4$$

2021.11
기출복원

자산 A의 VaR이 3억원, 자산 B의 VaR이 4억원
이고 두 자산 간 상관계수는 0이라고 할 때, 두 자산
으로 구성된 포트폴리오의 VaR는 얼마인가?

- ① 3억원
- ② 4억원
- ③ 5억원
- ④ 7억원

$$\sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5\text{억원}$$

2023.06
기출복원

각각 두 자산(자산1, 자산2)을 편입한 포트폴리오 A, B, C, D가 있다. 그리고 두 자산의 VaR와 상관계수가 표와 같다고 할 때, 포트폴리오 VaR이 큰 순서대로 나열한 것은?

구분	A	B	C	D
자산1의 VaR	4	6	6	6
자산2의 VaR	3	3	5	7
상관계수	1	0	0.8	0.5

- ① A > B > C > D
② A > C > D > A
③ C > D > A > C
④ D > C > A > B

※ 포트폴리오 VaR 산식: $VaR_p = \sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_X \cdot VaR_Y}$

→ 포트폴리오 VaR 산식을 이용하여 계산한다.

• A: $VaR_A = \sqrt{4^2 + 3^2 + 2 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 3} = 4+3=7$

• B: $VaR_B = \sqrt{6^2 + 3^2} = 6.71$

• C: $VaR_C = \sqrt{6^2 + 5^2 + 2 \cdot 0.8 \cdot 6 \cdot 5} = \sqrt{36 + 25 + 48} = 10.44$

• D: $VaR_D = \sqrt{6^2 + 7^2 + 2 \cdot 0.5 \cdot 6 \cdot 7} = \sqrt{36 + 49 + 42} = 11.27$

8

95% 신뢰기준 보유기간 1일 기준의 VaR은 10억원이다. 그렇다면 동일한 신뢰기준 하의 보유기간 4일의 VaR은 얼마인가? (단위: 억원)

- ① 10억원
② 20억원
③ 33억원
④ 40억원

$10\text{억원} \times \sqrt{4} = 20$

※ VaR의 전환

(1) 보유기간의 전환(예: 보유기간 10일): 1일 VaR $\times \sqrt{10}$

(2) 신뢰구간의 전환(예: 95% → 99%): 1일 VaR $\times \frac{2.33}{1.65}$

(3) 신뢰구간 & 보유기간의 동시전환: 1일 VaR $\times \frac{2.33}{1.65} \times \sqrt{10}$

2023.11
기출복원

95% 신뢰기준·보유기간 1일 기준의 VaR은 3.3억원이다. 그렇다면, 99% 신뢰기준·보유기간 4일 기준의 VaR은 얼마인가? (단위: 억원)

- ① 3.30
- ② 4.66
- ③ 9.32
- ④ 18.64

$$\textcircled{3} \quad 3.3\text{억원} \times \frac{2.33}{1.65} \times \sqrt{4} = 9.32\text{억원}$$

※ VaR의 전환 예시(신뢰구간, 보유기간 변경시)

(1) 95%신뢰기준의 1일 VaR이 1억원일 때, 99%신뢰기준의 25일 VaR은?

$$\rightarrow 1\text{억원} \times \frac{2.33}{1.65} \times \sqrt{25} = 7.06\text{억원}$$

(2) 99%신뢰기준의 1일 VaR이 1억원일 때, 95%신뢰기준의 25일 VaR은?

$$\rightarrow 1\text{억원} \times \frac{1.65}{2.33} \times \sqrt{25} = 3.54\text{억원}$$

2024.06
기출복원

99% 신뢰기준·보유기간 1일 기준의 VaR은 4.66억원이다. 그렇다면 95% 신뢰기준·보유기간 4일 기준의 VaR은 얼마인가? (단위: 억원)

- ① 3.30
- ② 4.66
- ③ 6.60
- ④ 13.2

$$4.66\text{억원} \times \frac{1.65}{2.33} \times \sqrt{4} = 6.6\text{억원}$$

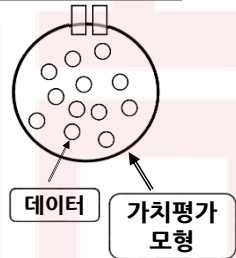
❖ 기출 Map (2~3배수)

VaR 개요	재무위험 종류	VaR 해석		
시장 VaR	옵션VaR 계산	채권VaR 계산	옵션VaR 측정요소	포트폴리오VaR 계산
	VaR 전환	델타노말분석법	역사적 시뮬레이션	몬테카를로 S.
	스트레스 검증법	RAROC계산	한계 VaR	VaR 한계점
신용 VaR	신용손실분포	EDF모형 개념	부도거리(DD) 계산 및 해석	EL계산
	EL변동성 계산	신용위험 측정요소 (부도모형)		

❖ VaR 측정 ‘4가지 방법’ 비교

델타분석법	역사적 S.	몬테카를로 S.	스트레스 T.
부분가치 평가	완전가치평가 (가치평가모형 필요)		완전가치평가
	비선형상품도 완전가치 평가		
	실제데이터 사용 (표본길이에 따라 값이 달라짐)	데이터 생성 (많은 비용지불)	다른 측정 방법을 보완 (대체X)
정규분포 전제	정규분포 전제하지 않음		

가치평가모형의 결과로써 VaR 측정



✓ 옵션 $VaR = S \cdot \sigma \left(\frac{\Delta S}{S} \right) \cdot z \cdot f'$ 델타 분석법

✓ 테일러 방정식

$P_n(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}X + \frac{f''(0)}{2!}X^2 + \dots + \frac{f^n(0)}{n!}X^n$

수익률(x) 변동 시 전체가격의 변동분
→ (1차 미분 + 2차 미분 + ... + n차 미분)
→ 변동분 전체를 모두 반영했으므로 완전가치 평가법

완전가치 평가

1차 미분치(=델타, 듀레이션)만을 반영

$P_n(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}X + \frac{f''(0)}{2!}X^2 + \dots + \frac{f^n(0)}{n!}X^n$

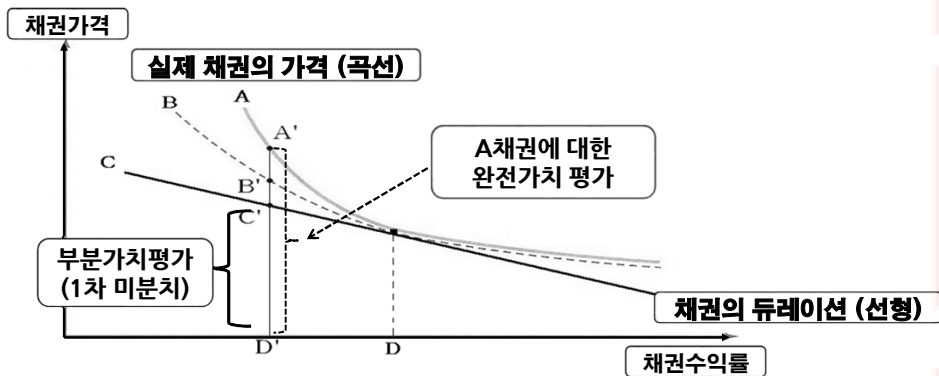
'2차 미분치 + ... + n차 미분치'는 그 합계가 매우 작아 일
반적으로 작은 오차로 나타남
→ 변동분 전체를 반영한 것이 아니므로 부분가치 평가법

부분가치 평가

델타 분석법

1차미분치 (델타 노말)	2차미분치 (델타 감마)
------------------	------------------

✓ 부분가치평가법



❖ 델타분석법 (델타노말 / 델타감마 분석법)

- (1) 정규분포를 전제한다.
- (2) 부분가치로 평가한다(partial valuation).
- (3) 가치평가모형을 필요로 하지 않는다.
- (4) 비선형상품(옵션/채권)에 대한 평가에서 정확성이 떨어진다.

$$✓ \text{ 옵션 } VaR = S \cdot \sigma \left(\frac{\Delta S}{S} \right) \cdot z \cdot f'$$

$$✓ \text{ 채권 } VaR = B \cdot \sigma(\Delta y) \cdot z \cdot D^*$$

9

VaR의 측정방법으로서 델타-노말 분석법에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 부분가치로 평가한다.
- ② 가치평가모형(valuation model)을 필요로 한다.
- ③ 옵션이나 채권과 같은 비선형 금융상품을 평가할 경우 정확성이 떨어지는 단점이 있다.
- ④ 정규분포를 전제로 한다.

② 델타노말분석법은 부분가치로 평가하므로(partial valuation) 가치평가모형을 필요로 하지 않는다.

2022.02
기출복원

VaR의 측정방법으로서 델타-노말 분석법에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ① 완전가치(full valuation)로 평가한다.
- ② 가치평가모형(valuation model)을 필요로 하지 않는다.
- ③ 옵션이나 채권과 같은 비선형 금융상품에 대한 가치평가에 있어 타 방식에 비해 정확성이 높은 방식으로 평가된다.
- ④ 정규분포를 전제하지 않아도 된다.

- ① 부분가치평가(partial valuation)
- ③ 비선형상품의 VaR을 정확하게 측정하는 것은 완전가치평가법인 '역사적 시뮬레이션과 몬테카를로 시뮬레이션법'이다.
- ④ 델타분석법은 정규분포의 전제를 필요로 한다($\therefore$ 위험을 표준편차를 이용하여 측정하므로).

❖ 역사적 시뮬레이션법(Historical Simulation Method)

- (1) 정규분포를 전제로 하지 않는다.
- (2) 완전가치로 평가한다(full valuation).
- (3) 가치평가모형을 필요로 한다.
- (4) 비선형상품(옵션/채권)도 정확히 평가한다.
- (5) 실제 데이터를 사용하므로, 자료가 부족할 경우 추정치의 정확도가 떨어진다.
- (6) 표본의 길이에 따라 결과의 질이 달라지는 문제가 있다.

나머지는
몬테카를로 시뮬레이션과 동일

몬테카를로 시뮬레이션이 보완
(확률모형을 통한 자료의 무한생성)

10

역사적 시뮬레이션 방법(Historical Simulation Method)에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 과거의 가격 데이터만 있으면 비교적 쉽게 VaR을 측정할 수 있는 방법이다.
- ② 완전가치평가방법으로 측정하고 가치평가모형이 필요하다.
- ③ 분산, 공분산 등과 같은 모수에 대한 추정을 요구한다.
- ④ 옵션과 같은 비선형의 수익구조를 가진 상품이 포함된 경우에도 문제없이 사용할 수 있다.

③ 역사적 시뮬레이션 방법은 분산, 공분산 등과 같은 모수에 대한 추정을 요구하지 않는다('정규분포의 가정이 필요하지 않다'와 같은 의미).

2023.11
기출복원

VaR을 측정하는 4가지 방법 중 보기의 내용을 모두 충족시키는 것은?

- 개념이해가 쉬울 뿐 더러 과거의 가격데이터만 있으면 비교적 쉽게 VaR을 측정할 수 있는 방법이다.
- 분산, 공분산과 같이 모수(parameter)에 대한 추정을 요구하지 않을 뿐 아니라 수익률의 정규분포와 같은 가정이 필요 없고, 옵션과 같은 비선형의 수익구조를 가진 상품이 포함된 경우에도 문제없이 사용할 수 있는 장점이 있다.
- 한 개의 표본구간 만이 사용되므로 변동성이 임의적으로 증가된 경우에 측정치가 부정확하며, 결과의 질이 표본기간의 길이에 지나치게 의존한다는 단점이 있다.

- ① 델타분석법
- ② 역사적 시뮬레이션 법
- ③ 몬테카를로 시뮬레이션 법
- ④ 스트레스 검증법

② 역사적 시뮬레이션 법(historical simulation method)이다. '과거의 가격데이터가 있으면 쉽게 측정이 가능하다'는 것, '표본의 길이에 의해 측정값의 신뢰도가 좌우되는 것'은 역사적 시뮬레이션에만 해당하는 특징이다.

2022.06
기출복원

구조화된 몬테카를로 분석법(Structured Monte Carlo)에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ① 주가움직임에 대한 확률모형으로서 가장 흔히 사용되는 것은 기하학적 브라운 운동 모형이다.
- ② 리스크 요인의 변동분포를 과거 실제 데이터로부터 얻은 후, 포지션의 가치변동의 분포로부터 VaR을 측정한다.
- ③ 완전가치평가와 부분가치평가를 모두 이용하여 VaR을 측정한다.
- ④ 채권이나 옵션과 같은 비선형의 상품에 대한 VaR 측정 시 정확성이 떨어진다는 단점이 있다.

- ② 리스크 요인의 분포를 과거 실제 데이터로부터 얻는 것은 역사적 시뮬레이션이다.
- ③ 부분가치평가법은 델타분석법에 한정된다.
- ④ 비선형상품에 대한 VaR 측정시 정확성이 떨어지는 것은 델타분석법(부분가치평가법)이다.

11

역사적 시뮬레이션법과 몬테카를로 시뮬레이션의 공통점에 해당하는 것은?

- 가. 분산, 공분산 등과 같은 모수에 대한 추정을 요구하지 않는다.
- 나. 비선형 상품이 포함된 경우에도 문제없이 사용할 수 있다.
- 다. 가치평가모형이 필요하다.

- ① 가
- ② 가, 나
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

델타분석법	역사적 S.	몬테카를로 S.	스트레스 T.
부분가치평가	완전가치평가 (가치평가모형 필요)		완전가치평가
	비선형상품도 완전가치평가		
	실제데이터 사용 (표본길이에 따라 값이 달라짐)	데이터 생성 (많은 비용지불)	다른 측정 방법을 보완 (대체X)
정규분포 전제	정규분포 전제하지 않음		

2023.06
기출복원

다음 중 역사적 시뮬레이션법과 몬테카를로 시뮬레이션법의 공통점에 해당하지 않은 것은?

- ① 완전가치로 평가한다.
- ② 가치평가모형이 필요하다.
- ③ 정규분포의 전제를 필요로 하지 않는다.
- ④ 리스크 요인의 변동분포를 과거의 실제 데이터로부터 확보한다.

④ 2024 기본서, 4권, p450 인용

역사적 시뮬레이션 방법과 다른 점은 ΔV 측정에 사용되는 $\Delta \chi$ 가 과거 실제 일어났던 수치가 아니라 위험요인의 확률모형으로부터 몬테카를로 시뮬레이션으로 얻은 수치라는 점이다. 이후의 과정은 역사적 시뮬레이션 방법과 동일하다.(중략)

❖ 스트레스 검증법(Stress Testing)

- (1) 시나리오분석으로서 주로 최악의 상황을 가정한다.
- (2) 완전가치로 평가한다(full valuation).
- (3) 비선형상품(옵션/채권)도 정확히 평가하며, 계산이 쉬운 편이다.
- (4) 과거 데이터가 없는 경우에도 사용할 수 있는 장점이 있다.
- (5) 과학적으로 VaR를 계산하지 못하므로(주관적 시나리오 등), 다른 VaR 측정 방법을 대체하지 못하고 보완하는 수준으로 사용된다.
- (6) 포트폴리오가 단일의 리스크 요소에 주로 의존하는 경우 적합하다(다중요소X).

12

VaR측정방법 중 스트레스검증(Stress Test)법에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 최악의 상황을 나타내는 시나리오의 효과를 잘 설명해 준다.
- ② 과거 데이터가 없는 경우에도 사용할 수 있다.
- ③ 비선형 포지션도 계산할 수 있으며 비교적 계산하기가 쉽다.
- ④ 다른 VaR 측정방법을 대체할 수 있다.

스트레스검증법은 ①②③과 같은 장점이 있지만, 과학적으로 VaR를 계산해내지 못하는 단점이 있다(∵ 시나리오가 주관적, 상관계수 반영 미흡). 따라서 다른 VaR측정방법을 대체하는 것이 아니라 '보완적인 방법(최악 상황에서의 변화를 측정하는데 유용)'으로 활용된다.

2022.06
기출복원

스트레스검증법에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

가. 포트폴리오의 주요 변수들에 큰 변화가 발생하였을 때 포트폴리오의 가치가 얼마나 변할 것인지를 측정하기 위해 주로 이용되며, 시나리오 분석이라고도 한다.
나. 과거 데이터가 없으면 사용할 수 없다.
다. 다른 VaR측정 방법을 대체할 수 있다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

나: 스트레스 검증법은 과거 데이터가 없는 경우에도 사용할 수 있다
(∵ 예상시나리오를 설정하고 측정하므로).

다: 스트레스 검증법은 주관적인 시나리오를 전제로 하기 때문에 과학적으로 VaR를 계산하지 못하고 또한 리스크 요인 간의 상관계수를 제대로 계산해 내지 못한다. 따라서 다른 VaR측정방법을 대체하기 보다는 보완역할을 한다 (최악의 상황에서의 변화를 측정하는데 유용).

2023.06
기출복원

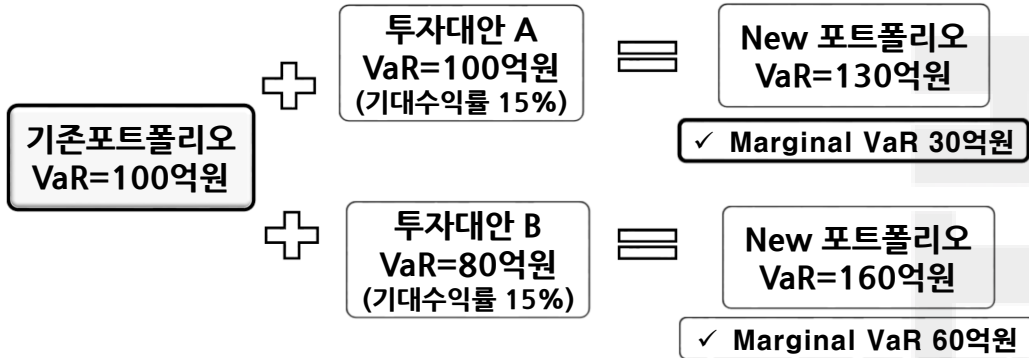
VaR의 측정방법 중 스트레스 검증법(Stress Test)에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 포트폴리오의 위험을 완전가치로 측정한다.
 - ② 과거 데이터가 없는 경우에도 사용할 수 있다.
 - ③ 포트폴리오가 다중의 리스크 요소에 주로 의존할 경우에 적합하다.
 - ④ 다른 VaR 측정법의 보완적인 방법으로서 최악의 경우의 변화를 측정하는데 유용하다.
- ③ 포트폴리오가 한 개의 리스크 요소에 주로 의존할 경우 스트레스 검증법이 적절히 사용될 수 있다(시나리오를 가정하여 리스크를 측정하므로 단일의 요소에 의존하여 측정하는 것으로 이해할 수 있음).

❖ VaR의 유용성

- ① 정보로서의 가치
 - VaR은 수치로 표시되기 때문에 위험의 구체적 측정이 가능하며 또한 회사 간 비교가 가능하여 리스크의 공용언어라 할 수 있다.
- ② 거래관련 의사결정의 효율성 제고: 'Marginal VaR'를 통한 투자대안 선택
- ③ RAPM에 사용: 위험조정수익률에 위험지표로써 VaR가 사용됨(RAROC).

✓ VaR의 유용성 - 한계 VaR



13 보기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 기존 포트폴리오의 VaR 100억원, 투자대안 A의 VaR 80억원, 투자대안B의 VaR 50억원
- 기존포트폴리오에 투자대안 A를 편입할 경우, 변경 후 포트폴리오의 VaR는 120억원
- 기존포트폴리오에 투자대안 B를 편입할 경우, 변경 후 포트폴리오의 VaR는 130억원
- 이 경우, 기존포트폴리오에 편입대상으로서 더 성과가 좋을 것으로 기대되는 투자대안은 ()이며, 해당 투자대안의 Marginal VaR는 ()이다.

- ① A, 20억원 ② A, 80억원 ③ B, 30억원 ④ B, 50억원

기존 Var	편입 VaR	최종 VaR	한계VaR	
100	80(A)	120	+20	더 우수
100	50(B)	130	+30	

2023.11
기출복원

기존 포트폴리오에 신규 포트폴리오(A 또는 B)를 편입할 경우, 성과가 더 좋을 것으로 기대되는 투자대안은 무엇이며 이 때의 Marginal VaR은 얼마인가?

(기존 포트폴리오의 VaR은 100억원으로 가정)

구분	투자대안 A	투자대안 B
기대수익률	10%	10%
VaR	90억원	80억원
기존포트폴리오에 투자대안 편입 후의 포트폴리오의 VaR	150억원	130억원

- ① A, 50억원 ② A, 60억원 ③ B, 30억원 ④ B, 50억원

③ 'B-30억원'이다. Marginal VaR(한계VaR)은 새로운 투자대안을 편입시켰을 때의 VaR의 순증가분을 말하는데, Marginal VaR이 적을수록 좋은 투자대안이 된다.

✓ VaR의 유용성 - RAPM지표 $\left(\frac{\text{순수익}}{\text{VaR}} \right)$

구분	AA등급 채권	BB등급 채권
투자금액	100억원	100억원
순수익	0.8%	3%
VaR	2억원	15억원
RAROC	$\frac{0.8}{2} = 40\%$	$\frac{3}{15} = 20\%$

→ 순수익률로만 볼 때는 BB채권이 더 우수하지만, 위험조정수익률인 RAROC 지표로는 AA채권이 더 우수하다.

14

자산A에 대한 투자금액이 200억원이고 순수익이 3%이며, VaR가 5억원일 때 A의 RAROC는?

① 0.025

② 0.83

③ 1.20

④ 1.66

- $RAROC = \frac{6\text{억원}}{5\text{억원}} = 1.2$ (순수익은 200억원의 3%이므로 6억원이다)
- 그리고 위험조정수익률(샤프비율, 트레이너비율, RAROC 등)은 높을수록 좋다.

2023.06
기출복원

다음 중 RAROC지표로 판단할 때 성과가 가장 우수할 것으로 판단되는 포트폴리오는?

① A 포트폴리오: 순수익률 3%, VaR 4억원

② B 포트폴리오: 순수익률 4%, VaR 4억원

③ C 포트폴리오: 순수익률 4%, VaR 5억원

④ D 포트폴리오: 순수익률 6%, VaR 5억원

- ④ RAROC는 차례대로 '0.75, 1.0, 0.80, 1.2'이다.
RAROC는 위험조정성과지표로서 지표 값이 높을수록 좋으므로 가장 우수한 포트폴리오는 D포트폴리오이다.

❖ VaR의 한계점

- ① VaR 측정이 과거의 데이터에 의존한다.
 - 과거자료에 기반하지 않은 새로운 변수가 생긴 경우는 과거자료에 바탕을 둔 델타분석법 등의 신뢰성이 떨어진다(이 경우 Stress Test 방식으로 VaR을 측정하는 것이 적합).
- ② VaR 측정에 필요한 자료이용에 제한이 있을 수 있다.
 - 이 경우 손실의 계량화가 어려우며 특히 역사적 시뮬레이션방법을 사용할 수 없다.
- ③ 모형에 따라 VaR 측정치의 차이가 발생한다.
 - 포트폴리오에 비선형상품(옵션, 채권)의 비중이 높을 경우에는 델타분석법과 나머지 방법(몬테카를로, 역사적시뮬레이션)과의 측정치 차이가 커진다.
- ④ VaR을 설정하는 보유기간에 따라서 VaR 측정값이 달라질 수 있다.
 - 보유기간이 길면 단기에서는 무시해도 좋은 변수가 리스크에 반영되게 되는데, 이때 '1일 $VaR \times \sqrt{trading\ day}$ '로 VaR을 측정하는 것은 신뢰성이 떨어질 수 있다.

15

**VaR(Value at Risk)의 한계점에 대한 내용이다.
가장 적절하지 않은 것은?**

- ① 리스크 요인에서 과거에 발생하지 않았던 새로운 큰 변화가 생길 경우 오차가 크게 발생하여 신뢰성이 떨어지게 된다.
- ② VaR 측정에 필요한 자료이용에 제한이 있을 수 있으며 이 경우 손실의 계량화가 어려울 수 있다.
- ③ 옵션이나 채권과 같은 비선형상품에 대한 VaR 측정 값은, 델타분석법과 몬테카를로 시뮬레이션법 등 측정방법과 관계없이 동일하게 나타난다.
- ④ 설정하는 보유기간에 따라서도 VaR 값은 달라지게 된다.

③ 비선형상품(채권, 옵션)의 VaR을 측정함에 있어 델타분석법은 부분가치로 평가하므로(1차 미분치만 평가), 완전가치 평가법(몬테카를로법 등)에 비해 그 값이 적게 나타난다.

❖ 기출 Map (2~3배수)

VaR 개요	재무위험 종류	VaR 해석		
시장 VaR	옵션VaR 계산	채권VaR 계산	옵션VaR 측정요소	포트폴리오VaR 계산
	VaR 전환	델타노말분석법	역사적 시뮬레이션	몬테카를로 S.
	스트레스 검증법	RAROC계산	한계 VaR	VaR 한계점
신용 VaR	신용손실분포	EDF모형 개념	부도거리(DD) 계산 및 해석	EL계산
	EL변동성 계산	신용위험 측정요소 (부도모형)		

PAPT 3: 신용VaR 측정

❖ 신용 리스크의 측정방법

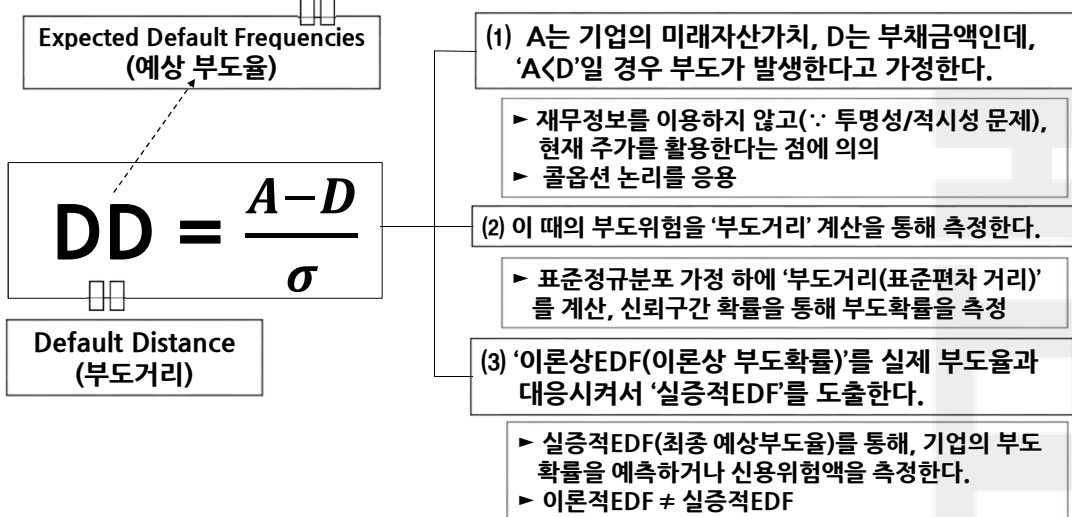
- ▶ 시험포인트
- ① 부도거리 계산 및 해석
 - ② 신용손실분포 정의
 - ③ EL, EL변동성 계산
 - ④ 기타 개념

부도율 측정모형	Default Mode (부도 모형)	MTM Mode
✓ 정규분포 전제	신용손실분포(정규분포 아님)	
$DD = \frac{A-D}{\sigma}$	부도발생시에만 신용손실이 발생한 것으로 간주. $EL = EAD \times \text{부도율} \times LGD$ $\sigma_{EL} = EAD \times \sqrt{p(1-p)} \times LGD$	신용등급의 변화까지도 신용리스크에 포함 → Credit VaR

EDF모형

부도율은 '베르누이 분포'를 한다

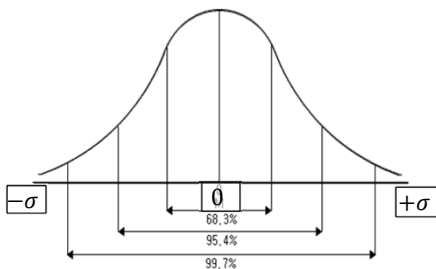
❖ 'KMV의 EDF모형'의 신용위험 측정과정



※시험포인트: ① 부도거리 계산 및 해석

✓ KMV의 EDF모형 - 부도거리

$$DD = \frac{A-D}{\sigma}$$



$$\frac{100 - 40}{20}$$

$$\frac{100 - 60}{20}$$

$$\frac{100 - 80}{20}$$

부도거리	부도확률
-3σ	0.15%
-2σ	2.30%
-1σ	15.85%

▶부도거리: 부도점에 도달하는 거리→즉 부도거리가 길수록 안전→부도거리가 길수록 부도위험은 낮다

▶부도거리($\pm 1\sigma, \pm 2\sigma, \pm 3\sigma$)를 알면→부도확률을 알 수 있음 (∴ 표준정규분포를 가정하므로)

2024.03
기출복원

K기업의 1년 후 기대 기업가치는 40억원이고 부채가치는 16억원, 표준편차는 4억원일 경우, K기업의 부도거리(DD)는 얼마인가?

- ① 3 표준편차
- ② 4 표준편차
- ③ 6 표준편차
- ④ 10 표준편차

$$\textcircled{3} \quad DD = \frac{A-D}{\sigma_A} = \frac{40-16}{4} = 6(\text{표준편차})$$

16

다음 중 부도거리(DD: Distance to Default)로 판단할 때 부도율이 가장 높은 자산은?

구분	A	B	C	D
기대자산가치	140	120	100	100
부채금액	80	60	50	40
표준편차	60	40	25	20

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D

① 부도거리($DD = \frac{\text{기대 자산가치} - \text{부채금액}}{\text{표준편차}}$)를 계산하면
'A=1표준편차, B=1.5표준편차, C=2표준편차, D=3표준편차'이다.
→ 부도거리는 표준편차의 거리로 나타나는데, 부도거리가 짧을수록 부도율은 높게 나타난다. 따라서 부도율이 가장 높은 것은 A이다.

2023.06
기출복원

다음 중 부도거리(DD: Distance to Default)로 판단할 때 신용위험이 가장 낮은 자산은?

구분	A	B	C	D
기대자산가치	100	100	100	100
부채금액	70	60	50	40
표준편차	40	30	25	20

- ① A ② B ③ C ④ D

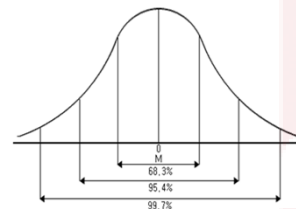
④ 신용위험(부도위험)이 가장 낮은 자산은 부도거리가 가장 긴 D이다.
· 부도거리를 계산하면 'A=0.75, B=1.33, C=2.0, D=3.0 (단위: 표준편차)'이다.

2022.02
기출복원

빈칸에 들어갈 말로 가장 적합한 것은? (단위: 표준편차)

KMV의 EDF모형(부도율 측정모형)으로 특정기업의 부도율을 측정하고자 한다. 이 기업의 기대 기업가치는 정규분포를 이룬다고 가정하며 기대 기업가치는 70억원, 부채는 40억원, 표준편차는 10억원이다. 이 경우 이론적 EDF상 부도거리(DD)는 ()이고, 부도율은 표준정규분포상 ()이다.

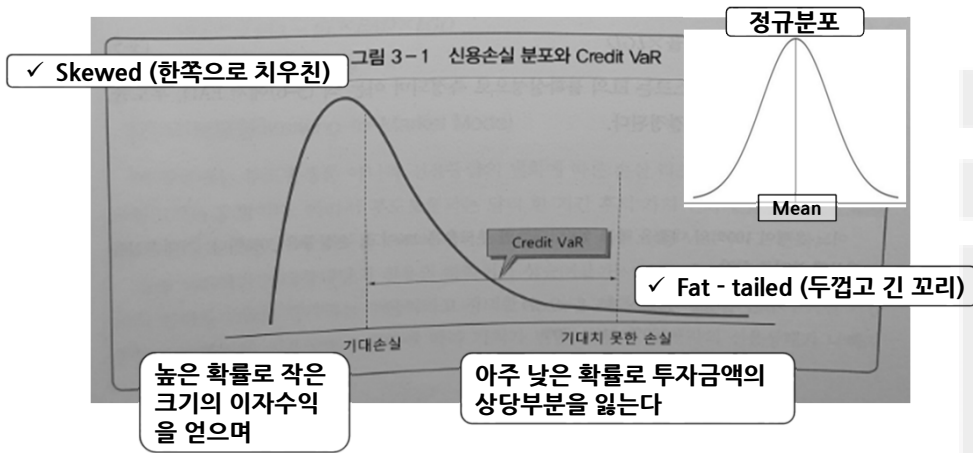
- ① 2, 2표준편차 이상의 확률에 해당된다.
② 2, 2표준편차 이하의 확률에 해당된다.
③ 3, 3표준편차 이상의 확률에 해당된다.
④ 3, 3표준편차 이하의 확률에 해당된다.



$$DD = \frac{A-D}{\sigma} = \frac{70-40}{10} = 3 \text{ 표준편차, } (\therefore) \text{ 부도율은 표준정규분포상 3표준편차를 초과하는 확률이다.}$$

※시험포인트: ② 신용손실분포의 정의

❖ Default Mode/MTM Mode - 신용손실분포



✓ 신용위험에 대한 정의: EL, UL

예상손실(EL)

대손충당금으로 대비
(비용으로 인식)

예상외손실(UL)

자기자본으로 대비
(위험으로 인식)

➢ 신용리스크는 신용손실분포로부터의 **예상외손실(UL)**로서 정의된다.

17

신용리스크와 신용손실분포에 대한 설명이다.
틀린 것으로 묶은 것은?

- 가. 신용리스크는 신용손실분포로부터의 예상손실로서 정의된다.
나. 신용수익률은 비대칭성이 강하며 한쪽으로 두꺼우면서도 긴 꼬리를 가진 분포를 한다.
다. 신용리스크는 평균과 분산을 이용하여 모수적 방법으로 리스크를 측정한다.

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

*가: 예상손실(EL)은 위험으로 보지 않고 비용으로 본다.
즉, 신용리스크는 신용손실분포로부터의 예상외손실(UL)로 정의된다.

*다: 신용리스크는 정규분포가 아니므로,
리스크 측정시 평균과 분산을 사용할 수 없다(모수적 방법 사용불가).

2023.06
기출복원

신용리스크와 신용손실분포의 특징에 대한
설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 신용리스크는 신용손실 분포로부터의 예상외 손실(Unexpected Loss)로서 정의된다.
② 신용손실분포는 비대칭성이 매우 강하여 한쪽으로 치우치고 얇고 짧은 꼬리를 가진 분포를 한다.
③ 신용리스크는 평균과 분산을 이용한 모수적인 방법으로 측정하기가 어렵다.
④ 신용위험을 측정하는 3가지 모형 중 MTM Mode는 부도발생 뿐 아니라 신용등급의 변화에 따른 손실도 신용리스크에 포함시키는 모형이다.

② 신용손실분포는 '한쪽으로 치우치고(skewed), 두껍고 긴 꼬리(fat tail)'를 가진 분포를 한다.

※시험포인트: ③ EL, σ_{EL} 계산

❖ Default Mode (부도 모형)

✓ MTM mode
(신용등급변화도 신용손실로 인정)

(1) 부도(default) 발생 시에만 신용손실이 발생한 것으로 추정한다.

(2) 부도모형에서는 신용위험을 'EL의 불확실성'으로 측정한다.

EL의 변동성

(3) 신용손실은 'EAD, 부도율, 부도시 손실률'에 의해 결정된다.
- 부도율은 '베르누이 분포'를 함

$$EL = EAD \times \text{부도율}(p) \times LGD$$

$$\sigma_{EL} = EAD \times \sqrt{p(1-p)} \times LGD$$

EL의 변동성

부도율의 표준편차
(부도율의 변동성)

회수율과 EAD의 불확실성이 없다고 가정하면
예상손실의 변동성은 '부도율의 표준편차'에 의해 추정될 수 있다

18

어느 은행이 200억원의 대출을 하고 있다. 대출의 부도율은 10%이고, 회수율은 20%이다. 이 경우 부도모형(Default Mode)상의 기대손실(EL) 금액은?

- ① 4억원
- ② 16억원
- ③ 20억원
- ④ 200억원

$$EL = 200\text{억원} \times 0.1 \times (1 - 0.2) = 16\text{억원}$$

$$\text{손실률} = (1 - \text{회수율})$$

19

어떤 은행이 100억원의 대출을 하고 있고, 대출의 부도율은 10%, 손실률이 30%일 때 예상손실의 변동성은 얼마인가? (단, 부도율은 베르누이 분포를 따름)

- ① 3억원
- ② 7억원
- ③ 9억원
- ④ 21억원

※풀이

부도모형에서 신용위험은 '예상손실의 변동성(σ_{EL})'으로 측정한다.

'예상손실의 변동성(σ_{EL})= $\text{엑스포저(EAD)} \times \sqrt{p(1-p)} \times \text{손실률(LGD)}$ '
이므로

$\rightarrow \sigma_{EL} = 100\text{억원} \times \sqrt{0.1(1-0.1)} \times 0.3 = 9\text{억원}$ 이다.

2024.03
기출복원

어떤 은행이 100억원의 대출을 하고 있고 대출의 손실률은 30%이다. 부도모형(Default Mode)상 기대손실금액(EL)과 기대손실의 변동성금액(σ_{EL})이 동일하다고 가정하였을 때, 동 대출의 부도율은 얼마인가? (단, 부도율은 베르누이분포를 따름)

- ① 0.25
- ② 0.50
- ③ 0.75
- ④ 0.80

② 'EL= σ_{EL} ' 을 만족하는 부도율(p)은 0.5이다.

※상세 풀이

(1) $EL = EAD \times \text{부도율}(p) \times \text{손실률} = 100\text{억원} \times p \times 0.3$

(2) $\sigma_{EL} = EAD \times \sqrt{p * (1-p)} \times \text{손실률} = 100\text{억원} \times \sqrt{p * (1-p)} \times 0.3$

$\rightarrow$ (1)과 (2)가 같으므로 ' $p = \sqrt{p * (1-p)}$ ' 이다. 이를 풀면,
 $p^2 = p * (1-p)$, $p^2 = p - p^2$, $2p^2 = p$, $2p = 1$, 따라서 ' $p = 0.5$ '이다.
즉 'EL= σ_{EL} '을 만족하는 부도율(p)은 0.5이다.

※시험포인트: ④ 기타 개념

20

부도모형(Default Mode)에서 신용리스크를 측정하는 변수에 해당하지 않는 것은?

- ① 신용등급
- ② 손실률
- ③ 부도율
- ④ 익스포저

$$\sigma_{EL} = EAD \times \sqrt{p(1-p)} \times LGD$$

→부도모형에서 신용리스크는 EL의 불확실성(EL의 변동성)으로 측정된다. 신용등급은 변수에 해당되지 않는다.

부도모형(Default Mode)는 부도가 발생한 경우만을 신용위험으로 인정하므로 신용등급은 반영되지 않는다.

❖ MTM Mode

- (1) 신용등급변화도 신용위험에 포함시킨다.
- (2) 시장리스크, 신용등급 변화 리스크, 채무불이행 리스크 등 신용리스크에 대한 노출을 망라하여 VaR(Credit VaR)이라는 측정치로 계량화하여, 시장리스크와 통합하여 신용위험을 관리하는 시스템이다.
- (3) '신용 집중리스크'란 포트폴리오가 하나의 차입자에게 또는 동일한 성격을 가진 차입자 집단에 노출되는 것을 말하는데, Credit VaR는 신용한도관리까지 포함하므로 차입자 집단의 분산을 통해 신용위험을 감소시킬 수 있다.
- (4) JP모건의 Credit-Metrics가 대표적이다.

21 빈칸에 알맞은 것은?

포트폴리오가 하나의 차입자 또는 동일차입자 집단에 대한 노출이 증가됨으로써 부담하는 추가적인 신용리스크를 신용 집중리스크라고 하며, 이러한 위험을 관리할 수 있는 신용 리스크 측정모형은 ()이다.

- ① EDF 모형
- ② Default Mode
- ③ MTM Mode
- ④ Risk-Metrics

부도발생 뿐 아니라 '신용등급변화, 신용집중 등'의 리스크도 신용손실로 간주하고 위험을 측정하는 것은 MTM Mode이다 (Credit VaR).

감사합니다